

MODUL AJAR

Mata Pelajaran Informatika

Elemen Berpikir Komputasional (BK)

Satuan Pendidikan	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan)
Semester	Ganjil
Elemen	Berpikir Komputasional (BK)
Alokasi Waktu	15 JP (5 pertemuan × 3 JP) — 1 JP = 40 menit
Penyusun	Irvan hadi Abiyoga
Moda Pembelajaran	Tatap Muka (Luring)

A. Identitas dan Informasi Umum

1. Kompetensi Awal

Sebelum mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan sudah memiliki kemampuan dasar berupa: mengoperasikan perangkat komputer/laptop secara mandiri, memahami konsep sederhana urutan langkah (misalnya dalam kegiatan sehari-hari), dan pernah terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah sederhana baik di kelas maupun di luar kelas. Kompetensi awal ini penting sebagai pijakan karena Berpikir Komputasional pada dasarnya melatih peserta didik memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan dapat dikelola.

2. Profil Pelajar Pancasila

Pembelajaran ini dirancang untuk menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila berikut:

- Bernalar Kritis — melalui kegiatan menganalisis masalah, mengenali pola, dan menyusun langkah penyelesaian secara logis dan sistematis.
- Kreatif — melalui kegiatan merancang solusi/algorithm orisinal untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan.
- Gotong Royong — melalui kerja kelompok saat berdiskusi memecah masalah dan menyusun solusi bersama.
- Mandiri — melalui pengerjaan Lembar Evaluasi Individu secara mandiri pada pertemuan kelima.

3. Sarana dan Prasarana

- Laptop/komputer dan proyektor (LCD) untuk penyajian materi.
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1–5 dan Lembar Evaluasi Individu — terlampir, dicetak sesuai jumlah kelompok/peserta didik.
- Alat tulis, kertas HVS/Folio bergaris untuk kegiatan diagram dan pemetaan pola.

- Perlengkapan ice breaking (potongan gambar puzzle sederhana, kartu emoji) — rincian bahan pada bagian Kegiatan Pembelajaran tiap pertemuan.
- Papan tulis dan spidol untuk pemodelan algoritma bersama-sama.

4. Target Peserta Didik

Modul ini diperuntukkan bagi peserta didik reguler kelas IX yang tidak memiliki kesulitan belajar signifikan. Bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus atau pencapaian tinggi, guru dapat melakukan penyesuaian melalui kegiatan remedial dan pengayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian akhir modul ini.

5. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran	Pembelajaran Mendalam / Deep Learning (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode	Diskusi kelompok, tanya jawab, ice breaking, penugasan (LKPD), demonstrasi/simulasi

Pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang digunakan dalam modul ini menekankan tiga prinsip. Pertama, berkesadaran (mindful learning) yaitu peserta didik diajak menyadari penuh tujuan dan proses belajarnya, salah satunya melalui kegiatan refleksi di akhir setiap pertemuan. Kedua, bermakna (meaningful learning) materi dikaitkan dengan pengalaman dan konteks keseharian peserta didik, seperti analogi-analogi sederhana yang digunakan pada setiap pertemuan. Ketiga, menggembirakan (joyful learning) dimana proses belajar dirancang agar menyenangkan dan tidak membebani, salah satunya melalui kegiatan ice breaking di setiap awal pertemuan.

B. Komponen Inti

1. Capaian Pembelajaran (CP)

Pada akhir fase D, peserta didik mampu berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume kecil hingga sedang secara efisien, mampu mengembangkan dan menguji solusi tersebut, serta mengenali penerapan berpikir komputasional secara lebih luas di luar pembelajaran informatika. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume kecil hingga sedang.

2. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dekomposisi dan menerapkannya untuk memecah suatu persoalan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.
2. Mengidentifikasi pengenalan pola (pattern recognition) pada suatu kumpulan data atau persoalan untuk menemukan kesamaan dan keteraturan.
3. Menerapkan konsep abstraksi dengan memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan dalam penyelesaian masalah.
4. Menyusun algoritma secara runtut dan logis, baik dalam bentuk narasi, pseudocode, maupun flowchart sederhana, untuk menyelesaikan suatu persoalan.
5. Mengintegrasikan keempat pilar berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma) dalam menyelesaikan sebuah studi kasus nyata secara berkelompok.

3. Pemahaman Bermakna

Berpikir komputasional bukan sekadar keterampilan yang dipakai saat menulis kode program, melainkan cara berpikir yang dapat diterapkan pada hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Ketika peserta didik merencanakan perjalanan, menyusun jadwal belajar, atau bahkan memasak, mereka sesungguhnya sedang melakukan dekomposisi, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan menyusun algoritma tanpa disadari. Dengan memahami keempat pilar ini secara eksplisit, peserta didik akan lebih terampil dalam menghadapi persoalan-persoalan kompleks di masa depan, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan nyata.

4. Pertanyaan Pemantik

- Pernahkah kalian merasa kewalahan menghadapi tugas yang sangat besar? Bagaimana cara kalian biasanya menghadapinya?
- Mengapa resep masakan selalu ditulis dengan langkah-langkah yang berurutan? Apa yang terjadi jika urutannya diacak?
- Ketika kalian melihat peta jalur transportasi umum (misalnya peta MRT/TransJakarta), informasi apa saja yang ditampilkan, dan apa yang sengaja tidak ditampilkan?
- Bagaimana komputer bisa 'berpikir' menyelesaikan masalah yang sangat rumit, padahal komputer hanya bisa mengikuti instruksi?

C. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang dalam 5 (lima) pertemuan dengan alokasi 3 JP (120 menit) per pertemuan. Pertemuan 1 sampai 4 masing-masing berfokus pada satu pilar Berpikir Komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma), sedangkan Pertemuan 5 dikhususkan untuk proyek integrasi keempat pilar sekaligus evaluasi sumatif individu, sehingga tidak perlu terburu-buru dalam satu sesi yang sama.

Pertemuan 1: Dekomposisi (3 JP / 120 menit)

Analogi yang mudah diingat: Coba bayangkan disuruh, "Bersihkan seluruh rumah, sekarang juga!" — pasti bingung harus mulai dari mana. Tapi kalau dipecah menjadi "sapu ruang tamu", "cuci piring", "rapikan kamar", dan "lipat jemuran", pekerjaan yang tadinya terasa berat jadi jelas urutannya dan bisa dikerjakan satu demi satu. Itulah dekomposisi: memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih masuk akal untuk dikerjakan.

Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
- **Ice Breaking – Balap Puzzle Berkelompok (10 menit):** Sebelum kelas dimulai, guru menyiapkan 4–5 gambar sederhana yang sudah dipotong menjadi 8–10 bagian dan dimasukkan ke dalam amplop per kelompok. Saat aba-aba "mulai" diberikan, tiap kelompok berlomba menyusun potongannya menjadi gambar utuh secepat mungkin; kelompok tercepat dan tepat mendapat poin tambahan. Guru menutup permainan dengan bertanya, "Lebih mudah mana, menyusun potongan kecil satu per satu atau mengerjakan semuanya sekaligus?" — jawaban ini menjadi jembatan menuju materi dekomposisi.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian merasa kewalahan menghadapi tugas yang sangat besar?"
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini secara singkat.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Orientasi Masalah (10 menit): Guru menayangkan sebuah persoalan kontekstual, yaitu "Kelas IX akan mengadakan acara perpisahan sederhana dengan anggaran terbatas dan waktu persiapan hanya satu minggu". Peserta didik diminta mengamati kompleksitas persoalan tersebut.
2. Mengorganisasi Peserta Didik (5 menit): Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (4–5 orang) dan membagikan LKPD 1, sekaligus menjelaskan konsep dekomposisi secara singkat.
3. Membimbing Penyelidikan (35 menit): Setiap kelompok berdiskusi memecah persoalan menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mengerjakan seluruh bagian LKPD 1, termasuk memecah salah satu sub-masalah menjadi langkah-langkah yang lebih rinci.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (20 menit): Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dekomposisi masalah mereka di depan kelas secara bergantian.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi (15 menit): Guru dan peserta didik lain memberikan tanggapan, kemudian guru memberikan penguatan konsep dekomposisi dengan mengaitkannya pada contoh nyata dalam bidang teknologi, misalnya bagaimana sebuah aplikasi belanja daring sebenarnya tersusun dari banyak modul kecil.

Kegiatan Penutup (15 menit)

- Peserta didik bersama guru menyimpulkan konsep dekomposisi yang telah dipelajari.
- Guru memberikan refleksi singkat: peserta didik menuliskan satu contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan mereka sendiri di secarik kertas (exit ticket).
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya (pengenalan pola).

Pertemuan 2: Pengenalan Pola (3 JP / 120 menit)

Analogi yang mudah diingat: Pernah sadar kenapa beranda TikTok atau YouTube isinya video dengan tema yang itu-itu saja? Aplikasi tersebut sebenarnya sedang mengenali pola dari video yang sering ditonton atau disukai, lalu menebak video apa lagi yang mungkin disukai penggunanya. Itulah pengenalan pola: menemukan keteraturan dari kejadian-kejadian sebelumnya untuk memperkirakan apa yang akan terjadi berikutnya.

Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Guru membuka pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan mengulas singkat materi dekomposisi pada pertemuan sebelumnya.
- **Ice Breaking – Tepuk Pola Beruntun (7 menit):** Guru memberi contoh pola tepuk dan gerakan sederhana (misalnya tepuk-tepuk-diam-angkat tangan), lalu peserta didik menirukan. Setiap putaran, guru menambahkan satu gerakan baru di akhir pola sebelumnya sehingga rangkaian semakin panjang, dan peserta didik harus mengikuti seluruh urutan dari awal. Guru mengaitkan permainan ini dengan cara kita mengenali dan melanjutkan sebuah pola.
- Guru menampilkan beberapa barisan angka/symbol yang memiliki pola tertentu, kemudian bertanya: "Apa yang bisa kalian temukan dari susunan ini?"

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Orientasi Masalah (10 menit): Guru menyajikan beberapa set data (barisan angka, barisan simbol, dan data kebiasaan sehari-hari) yang mengandung pola tersembunyi.
2. Mengorganisasi Peserta Didik (5 menit): Peserta didik tetap dalam kelompok yang sama, kemudian diberi LKPD 2.
3. Membimbing Penyelidikan (35 menit): Kelompok berdiskusi mengenali kesamaan, keteraturan, dan perbedaan pada data yang diberikan, lalu merumuskan pola yang mereka temukan pada seluruh soal di LKPD 2.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (20 menit): Setiap kelompok menuliskan hasil temuan pola mereka pada papan tulis/kertas plano, kemudian saling menukar hasil dengan kelompok lain untuk diverifikasi.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi (15 menit): Guru membahas satu per satu hasil temuan, mengoreksi bila ada miskonsepsi, dan mengaitkan pengenalan pola dengan penerapannya, misalnya bagaimana aplikasi rekomendasi musik atau video mengenali pola kesukaan penggunanya.

Kegiatan Penutup (15 menit)

- Peserta didik menyimpulkan bahwa pengenalan pola membantu memprediksi dan mempercepat penyelesaian masalah serupa di masa depan.
- Guru memberikan kuis lisan singkat (2–3 pertanyaan) sebagai pengecekan pemahaman.
- Guru menutup pembelajaran dan menyampaikan topik pertemuan berikutnya (abstraksi).

Pertemuan 3: Abstraksi (3 JP / 120 menit)

Analogi yang mudah diingat: Lihat ikon aplikasi WhatsApp di layar ponsel — hanya gambar gagang telepon sederhana di atas bulatan hijau. Ikon itu tidak menampilkan semua fitur di dalamnya (chat, telepon, status, kirim foto), tapi sudah cukup untuk mewakili "aplikasi untuk berkomunikasi". Itulah abstraksi: mengambil bagian penting dari sesuatu yang rumit dan membuang detail yang tidak diperlukan.

Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Guru membuka pembelajaran dan mengulas kembali konsep dekomposisi dan pengenalan pola secara singkat.
- **Ice Breaking – Tebak Emoji (8 menit):** Guru menyiapkan beberapa kartu berisi rangkaian emoji yang mewakili judul film, lagu, atau hal yang familiar bagi peserta didik. Satu perwakilan kelompok melihat kartu tersebut, lalu menggambarannya ulang di papan tulis menggunakan simbol sederhana (tanpa bicara atau menulis huruf) agar ditebak oleh teman sekelompoknya. Guru menutup dengan menjelaskan bahwa simbol-simbol sederhana tadi mewakili sesuatu yang jauh lebih rumit dan detail — itulah inti dari abstraksi.
- Guru menunjukkan sebuah peta rute transportasi umum (contoh: peta MRT Jakarta) dan bertanya: "Informasi apa saja yang ditampilkan di peta ini, dan apa yang sengaja tidak ditampilkan?"

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Orientasi Masalah (10 menit): Guru menjelaskan bahwa peta rute tersebut merupakan salah satu contoh abstraksi — hanya informasi penting yang ditampilkan, sedangkan detail yang tidak relevan sengaja dihilangkan.
2. Mengorganisasi Peserta Didik (5 menit): Peserta didik dalam kelompok diberi LKPD 3 dengan studi kasus merancang kartu anggota perpustakaan sederhana.
3. Membimbing Penyelidikan (35 menit): Kelompok mendiskusikan informasi apa saja yang penting (relevan) dan tidak perlu dicantumkan (tidak relevan) pada studi kasus tersebut, lalu membuat sketsa rancangan kartu pada LKPD 3.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (20 menit): Kelompok mempresentasikan sketsa rancangan beserta alasan pemilihan informasinya secara singkat.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi (15 menit): Guru memberikan umpan balik dan penguatan bahwa abstraksi membantu kita fokus pada hal yang penting sehingga persoalan menjadi lebih sederhana untuk dipahami dan diselesaikan.

Kegiatan Penutup (15 menit)

- Peserta didik menyimpulkan manfaat abstraksi dalam menyederhanakan persoalan kompleks.
- Guru memberikan refleksi tertulis singkat mengenai pemahaman peserta didik terhadap materi abstraksi.
- Guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya akan membahas algoritma.

Pertemuan 4: Algoritma (3 JP / 120 menit)

Analogi yang mudah diingat: Ingat cara membuat mi instan? Rebus air, masukkan mi, tunggu tiga menit, tiriskan, campur bumbu, aduk rata, baru siap disantap. Kalau urutannya diacak — misalnya bumbu dicampur sebelum air mendidih — hasilnya bisa berantakan. Itulah algoritma: langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan jelas supaya hasil akhirnya sesuai harapan.

Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Guru membuka pembelajaran dan mengulas singkat tiga pilar yang telah dipelajari (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi).
- **Ice Breaking – Estafet Gerakan Berantai (7 menit):** Peserta didik berdiri membentuk lingkaran kecil per kelompok. Siswa pertama melakukan satu gerakan sederhana, siswa kedua mengulang gerakan tersebut lalu menambahkan satu gerakan baru, siswa ketiga mengulang dua gerakan sebelumnya secara berurutan lalu menambah gerakan baru, dan seterusnya hingga rangkaian gerakan semakin panjang. Kelompok yang mampu menyelesaikan rangkaian terpanjang tanpa salah urutan menjadi pemenang. Guru mengaitkannya dengan konsep langkah-langkah berurutan dalam algoritma.
- Guru mengajak peserta didik bermain permainan singkat "Robot dan Perintah" — satu peserta didik berperan sebagai robot yang hanya bisa mengikuti instruksi tertulis persis, sementara peserta didik lain menuliskan instruksi (misalnya cara berjalan dari pintu ke meja guru) tanpa boleh menggunakan istilah umum, melainkan harus rinci dan berurutan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Orientasi Masalah (10 menit): Guru menjelaskan bahwa algoritma adalah kumpulan langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan mengaitkannya dengan permainan pembuka.
2. Mengorganisasi Peserta Didik (5 menit): Kelompok menerima LKPD 4 dan memilih salah satu topik algoritma yang tersedia untuk dikerjakan.
3. Membimbing Penyelidikan (35 menit): Kelompok menuliskan algoritma topik pilihannya dalam bentuk langkah bernomor, kemudian menukar LKPD dengan kelompok lain untuk diuji-coba dan diberi masukan, lalu memperbaiki algoritmanya berdasarkan masukan tersebut.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (20 menit): Beberapa kelompok mempresentasikan algoritma final mereka, dan jika memungkinkan mendemonstrasikannya secara langsung di depan kelas menggunakan anggota kelompok sebagai peraga.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi (15 menit): Guru dan kelompok lain memberikan umpan balik terhadap kejelasan dan keruntutan algoritma yang disusun, kemudian guru memberikan penguatan mengenai ciri-ciri algoritma yang baik.

Kegiatan Penutup (15 menit)

- Peserta didik bersama guru menyimpulkan konsep algoritma dan bagaimana keempat pilar berpikir komputasional saling berkaitan.
- Guru memberikan exit ticket singkat mengenai pemahaman algoritma.
- Guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya adalah proyek integrasi kelompok sekaligus evaluasi individu, dan meminta peserta didik mempersiapkan diri.

Pertemuan 5: Proyek Integrasi dan Evaluasi Individu (3 JP / 120 menit)

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
- **Ice Breaking – Sambung Cerita 4 Kata (5 menit):** Seluruh kelas bermain sambung cerita dengan tema "hari terakhir di sekolah". Setiap peserta didik hanya boleh menambahkan maksimal empat kata secara bergiliran untuk melanjutkan cerita. Permainan singkat ini mencairkan suasana sebelum peserta didik masuk ke proyek besar hari itu.
- Guru mengajak peserta didik mengingat kembali secara singkat keempat pilar Berpikir Komputasional yang telah dipelajari (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma).

Kegiatan Inti — Proyek Integrasi Kelompok (65 menit)

1. Orientasi Masalah (8 menit): Guru menyajikan persoalan: bagaimana merancang sistem antrean sederhana di kantin sekolah agar tidak terjadi penumpukan siswa saat jam istirahat, sekaligus mengingatkan bahwa keempat pilar akan diterapkan sekaligus untuk menyelesaikannya.
2. Mengorganisasi Peserta Didik (4 menit): Peserta didik kembali ke kelompok masing-masing dan menerima LKPD 5 (Proyek Integrasi).
3. Membimbing Penyelidikan (28 menit): Kelompok mengerjakan LKPD 5 secara bertahap: mendekomposisi persoalan, mengenali pola kebiasaan siswa saat istirahat, melakukan abstraksi terhadap informasi yang relevan, lalu menyusun algoritma kerja sistem antrean tersebut.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (15 menit): Setiap kelompok mempresentasikan rancangan sistem antrean mereka secara singkat (maksimal 3 menit per kelompok) di depan kelas.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi (10 menit): Guru dan kelompok lain memberikan umpan balik terhadap rancangan yang dipresentasikan, kemudian guru memberikan penguatan menyeluruh mengenai keterkaitan keempat pilar Berpikir Komputasional yang telah dipelajari sepanjang lima pertemuan.

Evaluasi Individu (25 menit)

- Peserta didik mengerjakan Lembar Evaluasi Individu (terlampir) secara mandiri dan tertutup — tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman.
- Guru berkeliling mengawasi jalannya evaluasi tanpa memberikan bantuan jawaban.

Kegiatan Penutup (15 menit)

- Guru mengumpulkan Lembar Evaluasi Individu dari seluruh peserta didik.
- Peserta didik bersama guru melakukan refleksi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pembelajaran Berpikir Komputasional selama lima pertemuan.
- Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik dan menyampaikan rencana tindak lanjut (remedial/pengayaan bila diperlukan).

D. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik

Dilaksanakan pada awal pertemuan pertama melalui tanya jawab lisan untuk mengecek kesiapan dan pemahaman awal peserta didik terhadap konsep pemecahan masalah sederhana.

2. Asesmen Formatif

Dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran melalui:

- Observasi keaktifan dan partisipasi peserta didik selama diskusi kelompok dan ice breaking.
- Hasil pengerjaan LKPD 1–4 pada setiap pertemuan (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma).
- Hasil proyek integrasi kelompok pada LKPD 5 (Pertemuan 5).
- Exit ticket dan refleksi tertulis singkat pada akhir setiap pertemuan.

3. Asesmen Sumatif

Dilaksanakan pada Pertemuan 5 melalui Lembar Evaluasi Individu yang mencakup keempat pilar Berpikir Komputasional secara terintegrasi, dikerjakan secara mandiri oleh setiap peserta didik (lihat lampiran).

4. Rubrik Penilaian

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Dekomposisi	Mampu memecah masalah menjadi sub-masalah yang tepat, lengkap, dan logis.	Mampu memecah masalah menjadi sub-masalah namun kurang lengkap.	Mampu memecah masalah namun sebagian kurang tepat atau tidak berurutan.	Membutuhkan bimbingan penuh untuk memecah masalah.
Pengenalan Pola	Mampu mengidentifikasi pola dengan tepat dan menjelaskan alasannya secara logis.	Mampu mengidentifikasi pola namun penjelasan kurang lengkap.	Mampu mengidentifikasi sebagian pola namun penjelasan kurang konsisten.	Belum mampu mengidentifikasi pola meskipun sudah dibimbing.
Abstraksi	Mampu memilih informasi relevan secara tepat dan mengabaikan detail tidak penting.	Mampu memilih sebagian besar informasi relevan.	Mampu memilih sebagian informasi relevan namun masih mencampurkan detail tidak penting.	Kesulitan membedakan informasi relevan dan tidak relevan meskipun sudah diberi contoh.
Algoritma	Menyusun langkah-langkah runtut, logis, dan efisien untuk menyelesaikan masalah.	Menyusun langkah-langkah runtut namun kurang efisien.	Sebagian besar langkah tepat namun ada langkah yang meloncat atau kurang jelas.	Langkah yang disusun tidak berurutan/tidak logis.

Pedoman penskoran: $\text{Skor total} = (\text{Jumlah skor perolehan} \div \text{Skor maksimal}) \times 100$. Skor maksimal = 16 (4 aspek $\times$ skor tertinggi 4), skor minimal = 4 (4 aspek $\times$ skor terendah 1).

Konversi Skor ke Predikat

Rentang Skor	Predikat
90 – 100	Sangat Baik (A)
80 – 89	Baik (B)
70 – 79	Cukup (C)
< 70	Perlu Bimbingan (D)

5. Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh skor minimal 70 (predikat Cukup atau lebih tinggi) pada rubrik penilaian di atas. Peserta didik yang belum mencapai skor tersebut akan mengikuti kegiatan remedial, sedangkan peserta didik yang telah mencapai predikat Sangat Baik akan mengikuti kegiatan pengayaan.

E. Remedial dan Pengayaan

1. Program Remedial

Diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKTP. Kegiatan remedial dapat berupa:

- Pembelajaran ulang (re-teaching) dengan pendekatan berbeda, misalnya menggunakan contoh yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari peserta didik.
- Bimbingan tutor sebaya, di mana peserta didik yang telah mencapai KKTP membantu menjelaskan kembali konsep kepada temannya.
- Pemberian tugas terstruktur tambahan berupa soal-soal sejenis dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan.

2. Program Pengayaan

Diperuntukkan bagi peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKTP. Kegiatan pengayaan dapat berupa:

- Memberikan studi kasus yang lebih kompleks dan menantang untuk diselesaikan secara mandiri, misalnya merancang algoritma untuk sistem yang lebih rumit (contoh: sistem parkir otomatis sederhana).
- Mengenalkan peserta didik pada representasi algoritma yang lebih formal, seperti flowchart dengan simbol standar atau pseudocode sederhana.
- Mengajak peserta didik mengeksplorasi bagaimana konsep berpikir komputasional diterapkan pada bidang di luar informatika, misalnya dalam sains, seni, atau ekonomi.

F. Refleksi

1. Refleksi Peserta Didik

Pada akhir rangkaian pembelajaran, peserta didik diminta menjawab pertanyaan refleksi berikut secara tertulis:

1. Bagian mana dari berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma) yang menurutmu paling mudah dipahami? Mengapa?
2. Bagian mana yang menurutmu paling menantang? Apa yang membuatnya sulit?
3. Sebutkan satu contoh nyata dalam kehidupanmu sehari-hari yang dapat dijelaskan menggunakan konsep berpikir komputasional.
4. Apa yang akan kamu lakukan berbeda jika menghadapi persoalan besar setelah mempelajari materi ini?

2. Refleksi Guru

Guru dianjurkan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut, sebagai bahan perbaikan pada pertemuan atau tahun ajaran berikutnya:

- Apakah tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan telah tercapai secara optimal?
- Bagaimana tingkat partisipasi dan antusiasme peserta didik selama kegiatan ice breaking dan diskusi kelompok?
- Apakah studi kasus yang digunakan cukup relevan dan kontekstual dengan kehidupan peserta didik?
- Kendala apa yang muncul selama pembelajaran, dan bagaimana strategi mengatasinya pada kesempatan berikutnya?

Lampiran

Lampiran 1: Ringkasan Materi

A. Dekomposisi

Dekomposisi adalah proses memecah suatu persoalan atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Setiap bagian kecil ini kemudian dapat dipahami, dianalisis, dan diselesaikan secara terpisah sebelum akhirnya digabungkan kembali menjadi solusi utuh. Contoh sederhana: merencanakan sebuah pesta ulang tahun dapat didekomposisi menjadi beberapa sub-masalah seperti menentukan anggaran, membuat daftar tamu, memesan makanan, dan menyiapkan dekorasi. Contoh lain yang mungkin lebih dekat dengan keseharian kalian: daripada disuruh membereskan seluruh rumah sekaligus (yang bikin bingung harus mulai dari mana), coba dipecah menjadi "sapu ruang tamu", "cuci piring", dan "rapikan kamar" — tiap bagian jadi terasa ringan dan jelas apa yang harus dikerjakan lebih dulu.

B. Pengenalan Pola

Pengenalan pola (pattern recognition) adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan, atau tren pada suatu kumpulan data atau persoalan. Dengan mengenali pola, kita dapat memprediksi kejadian selanjutnya atau menerapkan solusi yang sama pada persoalan-persoalan serupa tanpa harus memulai dari awal setiap kalinya. Contoh: setelah mengenali pola bahwa harga suatu barang selalu naik menjelang hari raya, kita dapat memprediksi dan mengantisipasi kenaikan harga tersebut di masa mendatang. Contoh lain yang mungkin sering kalian alami: beranda TikTok atau YouTube menampilkan video-video dengan tema yang serupa karena aplikasi tersebut mengenali pola dari video yang sering kalian tonton, lalu memperkirakan video apa lagi yang mungkin kalian sukai.

C. Abstraksi

Abstraksi adalah proses memilih dan berfokus pada informasi yang relevan dan penting, sambil mengabaikan detail-detail yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu. Abstraksi membantu menyederhanakan persoalan yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Contoh: peta rute kereta hanya menampilkan urutan stasiun dan titik transit, tanpa menampilkan detail bentuk jalan atau bangunan di sekitar rel yang sesungguhnya tidak relevan bagi penumpang. Contoh lain: ikon aplikasi WhatsApp di ponsel kalian hanya berupa gambar gagang telepon sederhana di atas bulatan hijau — tidak menampilkan seluruh fitur di dalamnya, namun sudah cukup untuk mewakili "aplikasi untuk berkomunikasi".

D. Algoritma

Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah logis dan berurutan yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Algoritma dapat dituliskan dalam berbagai bentuk, seperti narasi (kalimat), pseudocode (kode semu), maupun flowchart (diagram alir). Ciri algoritma yang baik adalah jelas, tidak ambigu (bermakna ganda), memiliki titik awal dan akhir yang pasti, serta dapat dieksekusi dalam jumlah langkah yang terbatas (finite). Contoh yang mudah dibayangkan: cara membuat mi instan (rebus air, masukkan mi, tunggu tiga menit, tiriskan, campur bumbu, aduk rata) adalah sebuah algoritma. Kalau urutan langkahnya diacak, hasilnya bisa jadi tidak sesuai harapan.

Lampiran 2: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Setiap LKPD dirancang untuk dicetak secara terpisah (dimulai dari halaman baru) sehingga dapat langsung dibagikan kepada tiap kelompok atau peserta didik sesuai kebutuhan.

No	LKPD	Materi	Jenis Pengerjaan
1	LKPD 1	Dekomposisi	Kelompok
2	LKPD 2	Pengenalan Pola	Kelompok
3	LKPD 3	Abstraksi	Kelompok
4	LKPD 4	Algoritma	Kelompok
5	LKPD 5	Proyek Integrasi (4 Pilar)	Kelompok
6	Evaluasi Individu	Integrasi 4 Pilar (Sumatif)	Individu

LKPD 1

Dekomposisi

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Dekomposisi
Kelompok (Dan tugasnya)	
Anggota Kelompok	1. 4. 2. 5. 3.
Hari, Tanggal	

Tujuan

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu:

- Memahami konsep dekomposisi.
- Memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
- Menjelaskan alasan pembagian tersebut.
- Bekerja sama dalam kelompok.

Petunjuk Pengerjaan

Diskusikan setiap soal bersama kelompokmu, lalu tuliskan hasilnya pada tempat yang telah disediakan.

Studi Kasus

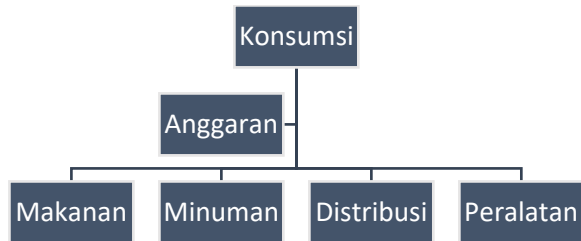
Kelas IX kalian akan mengadakan acara Class Meeting. dengan Anggaran terbatas dan waktu persiapan hanya 1 minggu.

Tugas Kelompok:

- Kelompok 1 → Konsumsi
- Kelompok 2 → Acara
- Kelompok 3 → Dokumentasi
- Kelompok 4 → Publikasi
- Kelompok 5 → Perlengkapan
- Kelompok 6 → Keamanan

Pertanyaan:

1. Apa tugas utama divisi kalian?
2. Mengapa divisi kalian dibutuhkan saat Classmeet?
3. Apa yang akan terjadi apabila divisi kalian tidak menjalankan tugasnya dengan baik?
4. Buatlah peta dekomposisi divisi kalian. (Uraikan divisi kalian menjadi komponen-komponen atau subbagian yang diperlukan agar divisi tersebut dapat bekerja dengan baik. Sajikan dalam bentuk peta konsep, bagan, atau mind map.)

Contoh:

Bukan langkah-langkah.

5. Analisis kebutuhan divisi kalian agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Refleksi

Menurut kelompok kalian:

1. apa yang dimaksud dengan dekomposisi?
2. Apa manfaat dekomposisi dalam menyelesaikan suatu masalah?
3. Setelah mengerjakan LKPD ini, apakah menurut kalian pekerjaan besar akan lebih mudah jika dipecah menjadi bagian-bagian kecil? Jelaskan.

Rubrik Penilaian:

Aspek	Skor
Nomor 1	10
Nomor 2	10
Nomor 3	10
Nomor 4 (Peta Dekomposisi)	40
Nomor 5 (Analisis Kasus)	20
Refleksi	10
Total	100

LKPD 2

Pengenalan Pola

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Pengenalan Pola
Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. 2. 3. 4. 5.
Hari, Tanggal	

Tujuan

Melalui LKPD ini, kalian mampu mengidentifikasi pola/keteraturan pada suatu data untuk memprediksi kelanjutannya.

Soal 1 — Pola Angka

Perhatikan barisan angka berikut, lalu lanjutkan 2 angka berikutnya: 3, 6, 9, 12, __, __

Jelaskan aturan pola yang kamu temukan:

Soal 2 — Pola Simbol

Perhatikan barisan simbol berikut, lalu lanjutkan 3 simbol berikutnya: ■ □ ■ □ □ ■ □ □ □ ■ __ __ __

Jelaskan aturan pola yang kamu temukan:

Soal 3 — Pola dalam Konteks Sekolah

Di sekolahmu, setiap hari Senin selalu diadakan upacara bendera, dan setiap tanggal 17 diadakan upacara yang lebih panjang dari biasanya. Menurutmu, pada bulan-bulan berikutnya kira-kira kapan kemungkinan besar akan ada upacara yang lebih panjang lagi? Jelaskan alasanmu berdasarkan pola yang kamu amati.

Refleksi — Menurutmu, apa manfaat mengenali pola sebelum sebuah kejadian benar-benar terjadi?

LKPD 3

Abstraksi

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Abstraksi
Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. 2. 3. 4. 5.
Hari, Tanggal	

Tujuan

Melalui LKPD ini, kalian mampu memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan dalam sebuah rancangan.

Studi Kasus

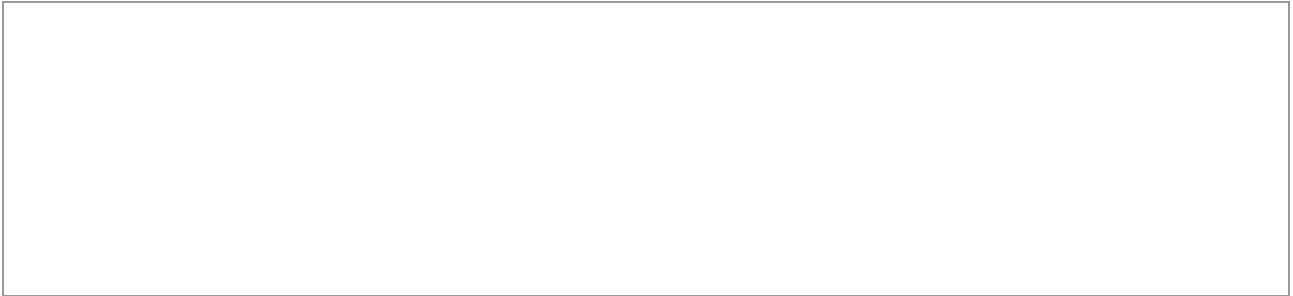
Sekolahmu akan membuat Kartu Anggota Perpustakaan sederhana untuk siswa kelas IX.

Tugas 1 — Beri tanda pada setiap informasi berikut: apakah relevan untuk dicantumkan pada kartu anggota perpustakaan, lalu tuliskan alasannya secara singkat.

No	Informasi	Relevan? (Ya/Tidak)	Alasan Singkat
1	Nama siswa		
2	Foto siswa		
3	Nomor Induk Siswa (NIS)		
4	Kelas		
5	Warna kesukaan		
6	Alamat rumah lengkap		
7	Golongan darah		

No	Informasi	Relevan? (Ya/Tidak)	Alasan Singkat
8	Tanggal lahir		
9	Nomor telepon orang tua		

Tugas 2 — Gambarlah sketsa rancangan kartu anggota perpustakaan pada kotak berikut. Cantumkan hanya informasi yang menurutmu relevan (lihat kembali jawabanmu pada Tugas 1).



Refleksi — Menurutmu, apa yang akan terjadi jika semua informasi (termasuk yang tidak relevan) dicantumkan dalam kartu tersebut?

LKPD 4*Algoritma*

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Algoritma
Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. 2. 3. 4. 5.
Hari, Tanggal	

Tujuan

Melalui LKPD ini, kalian mampu menyusun langkah-langkah (algoritma) yang runtut dan logis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Petunjuk — Pilih salah satu topik berikut bersama kelompokmu, lalu beri tanda centang pada topik yang dipilih:

- Cara membuat mi instan
- Cara meminjam buku di perpustakaan sekolah
- Cara masuk (login) ke akun belajar sekolah untuk pertama kali

Bagian 1 — Tuliskan algoritma dari topik yang dipilih dalam bentuk langkah bernomor (minimal 6 langkah).

No	Langkah
1	
2	
3	
4	
5	
6	

No	Langkah
7	
8	

Bagian 2 — Uji Coba: Tukar LKPD ini dengan kelompok lain. Ikuti algoritma buatan mereka PERSIS seperti robot (tidak boleh menambah asumsi sendiri). Catat jika ada langkah yang membingungkan atau kurang jelas:

Bagian 3 — Berdasarkan masukan tersebut, perbaiki algoritma kelompokmu:

LKPD 5

Proyek Integrasi Berpikir Komputasional

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Proyek Integrasi Berpikir Komputasional
Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. 2. 3. 4. 5.
Hari, Tanggal	

Studi Kasus

Kelompok kalian ditugaskan merancang sistem antrian sederhana di kantin sekolah agar tidak terjadi penumpukan siswa saat jam istirahat. Kerjakan keempat tahap berikut secara berurutan.

Tahap 1 — Dekomposisi: Pecah persoalan ini menjadi minimal 3 sub-masalah.

No	Sub-masalah
1	
2	
3	

Tahap 2 — Pengenalan Pola: Amati atau perkirakan pola kebiasaan siswa saat jam istirahat (misalnya waktu paling ramai, jenis makanan yang paling laris). Tuliskan pola yang kalian temukan/perkirakan:

Tahap 3 — Abstraksi: Tentukan informasi apa saja yang penting untuk sistem antrian ini (misalnya nomor urut), dan informasi apa yang tidak perlu. Tuliskan informasi yang relevan:

Tahap 4 — Algoritma: Susun langkah-langkah kerja sistem antrean kalian, mulai dari siswa datang hingga selesai mendapat makanan.

No	Langkah
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Persiapan Presentasi — Siapkan presentasi singkat (maksimal 3 menit) untuk menjelaskan rancangan sistem antrean kelompok kalian di depan kelas.

Lembar Evaluasi Individu

Asesmen Sumatif — Integrasi Berpikir Komputasional

Nama Sekolah	SMP Negeri 8 Surabaya
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX (Sembilan) / Ganjil
Materi Pokok	Evaluasi Sumatif Individu
Nama Peserta Didik	
No. Absen	
Hari, Tanggal	

Petunjuk

Kerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dengan teman. Bacalah skenario berikut, lalu jawab keempat pertanyaan di bawahnya.

Skenario

Sekolahmu akan mengadakan study tour ke Kota Batu, Malang, yang diikuti oleh seluruh siswa kelas IX.

Soal 1 (Dekomposisi, skor maksimal 4) — Sebutkan minimal 3 sub-masalah yang perlu dipersiapkan agar study tour ini berjalan lancar.

Soal 2 (Pengenalan Pola, skor maksimal 4) — Jika study tour tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan pada minggu terakhir bulan November, pola apa yang bisa kamu gunakan untuk memperkirakan kapan study tour tahun ini kemungkinan akan diadakan?

Soal 3 (Abstraksi, skor maksimal 4) — Jika kamu diminta membuat name tag sederhana untuk setiap peserta study tour, sebutkan 3 informasi yang penting dicantumkan dan 2 informasi yang tidak perlu dicantumkan.

Soal 4 (Algoritma, skor maksimal 4) — Tuliskan algoritma (langkah-langkah) yang perlu dilakukan oleh seorang siswa mulai dari bangun tidur hingga siap berangkat naik bus study tour di sekolah.

No	Langkah
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Lampiran 3: Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase D — Kurikulum Merdeka.
- Buku Siswa Informatika SMP/MTs Kelas IX, Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen). Kebijakan dan arah pembelajaran mendalam (deep learning) — berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, 2024–2025.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM.